Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com faiscador

1 - Conceitos relacionados

Intervalo de tempo, posição, velocidade, velocidade média, movimento retilíneo uniforme.

2 – Objetivos

Entender os conceitos de espaço percorrido, posição, intervalo de tempo, velocidade instantânea e velocidade média.

3 - Método utilizado

O registro da posição em função do tempo é obtido através de descargas elétricas de alta tensão com freqüência conhecida, sobre uma fita de papel termo sensível colada na lateral do trilho de ar.

4 - Equipamentos

1 trilho de ar modelo Ealing
1 faiscador AT
1 cavaleiro para trilho de ar
1 régua 60 cm
1 rolo de fita adesiva
Fita termo sensível de 60 cm

5 - Fundamentos Teóricos

O movimento em que um corpo ou ponto material se desloca apenas em trajetórias retas, com a velocidade se mantendo constante ou variando apenas em módulo é chamado *Movimento Retilíneo*.

5.1 – Movimento Retilíneo Uniforme

No *Movimento Retilíneo Uniforme* (MRU), o vetor velocidade é constante no decorrer do tempo, não variando em módulo, sentido ou direção, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A velocidade média $\bar{v}$ é definida como o espaço percorrido em um intervalo de tempo Δx, dividido pelo intervalo de tempo Δt:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad (1)$$

Sendo $\Delta x = x - x_0$ e $\Delta t = t - t_0$, x a posição final, x_0 a posição inicial, t o tempo final e t_0 o tempo inicial, a equação (1) pode ser escrita como:

$$\Delta x = \bar{v} \cdot \Delta t \quad \Rightarrow \quad x - x_0 = \bar{v} \cdot (t - t_0) \qquad (2)$$

Reescrevendo a equação (2), considerando a velocidade média constante, e fazendo o instante inicial $t_0 = 0$, se obtém a equação do MRU:

$$x = x_0 + v \cdot t \qquad (3)$$

Sendo x_0 a posição no instante $t = 0$, x a posição no instante t, v a velocidade durante o movimento.

6 - Montagem e procedimento experimental

O trilho de ar com o cavaleiro flutuando sobre o "colchão de ar" oferece uma condição adequada para o estudo de sistemas físicos isolado com atrito reduzido. Dentro dos erros experimentais, a de *força* atrito *resultante* sobre o cavaleiro na direção vertical é nula.

Prática 1 – MRU com o trilho de ar nivelado

1. Conectar a tubulação do compressor de ar à entrada do trilho, o terminal neutro do gerador eletrônico de AT à estrutura metálica e o terminal de alta tensão ao fio condutor do trilho de ar;
2. Com o "cavaleiro" sobre o trilho, ajustar a distância do gancho da ponteira ao fio condutor, e o ponto de faiscamento à estrutura metálica do trilho de ar. A distância deve ser de no máximo 5 mm;
3. Ligar o interruptor de energia do faiscador, do compressor de ar, e nivelar o trilho de ar;
4. Impulsionar o cavaleiro algumas vezes, sem ligar o botão de disparo do faiscador, para se familiarizar com o equipamento;
5. Fixar a fita termo sensível de 60 cm na lateral do trilho de ar;
6. Selecionar a freqüência de uso do faiscador;
7. Impulsionar o cavaleiro a partir de um dos extremos do trilho, acionando o botão de disparo do faiscador apenas quando a ponteira deslizar sobre a fita termo sensível pela primeira vez;
8. Remover e identificar a fita termo sensível marcada, anotando a freqüência do faiscador, e

Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com faiscador

assinalando o ponto inicial e final de registro do movimento;

9. Repetir os procedimentos de 5 até 8 para o registros de outros movimentos.

7 – Análise

Fixar a fita termo sensível na bancada de trabalho, e circular os pontos a serem considerados na análise conforme diagrama da Figura 1. Definir o ponto x_1 no início da fita como origem do movimento. Organizar os valores medidos e calculados em uma tabela (TabelaI).

7.1 - Análise estatística

1. Determinar o instante de *tempo* $t_i = 2 \cdot \mathrm{i} \cdot \Delta t$ para cada ponto x_i , a partir da origem, considerando $\Delta t = 1/f$, sendo f a freqüência do gerador de AT;
2. Medir a *posição* de cada ponto x_i a partir da origem;
3. Determinar a distância Δx_i e os intervalos de tempo Δt_i para todos os pontos x_i , de acordo com o diagrama da Figura 1;
4. Calcular a velocidade média $\bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i}$ para cada intervalo Δx_i, anotando na última linha da coluna seu somatório $\sum_{\mathrm{i}=1}^{N} \bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i}$;
5. Sendo $\bar{\mathrm{v}} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{N} \frac{\bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i}}{\mathrm{N}}$, calcular o desvio (ou resíduo) $\delta \bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i} = (\bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i} - \bar{\mathrm{v}})$ de cada $\bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i}$, anotando na última linha da coluna seu somatório $\sum_{\mathrm{i}=1}^{N} (\delta \bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i})$;
6. Calcular o quadrado do desvio $(\delta \bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i})^2$ para cada $\bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i}$, anotando na última linha da coluna seu somatório $\sum_{\mathrm{i}=1}^{N} (\delta \mathrm{v}_\mathrm{i})^2$;
7. Obter o desvio padrão $\sigma_{\bar{\mathrm{v}}}$ da média da velocidade $\bar{\mathrm{v}}$, considerando a expressão $\sigma_{\bar{\mathrm{v}}} = \sqrt{\frac{\sum_{\mathrm{i}=0}^{N-1} (\delta \bar{\mathrm{v}}_\mathrm{i})^2}{N(N-1)}}$.
8. Expressar o valor da velocidade do movimento em notação científica, na forma: $\mathrm{v} = \bar{\mathrm{v}} \pm \sigma_{\bar{\mathrm{v}}}$;

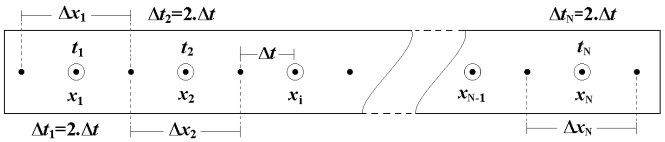


Figura 1 – Diagrama mostrando o método de análise dos pontos marcados na fita.

7.2 - Análise gráfica

Para avaliar a dependência da posição em função do tempo, é definida como origem do referencial a *posição* onde se inicia a marcação do *tempo*, ou seja, $x = 0$ em $t = 0$. Com isto, o termo *posição* tem o mesmo significado que distância total. A velocidade instantânea em cada ponto x_i é definida como o valor de velocidade média correspondente ao intervalo Δx_i de acordo com o diagrama da Figura 1;

1. Construir em papel milimetrado, o gráfico de $x(t)$ (x versus t), a partir dos valores x_i e t_i registrados na Tabela I. Com o uso de uma régua transparente, traçar uma reta média, obter sua inclinação e interpretar seu significado;
2. Construir uma tabela no aplicativo de tratamento de dados com colunas para os valores de x_i e t_i;
3. Construir o gráfico de x (t) a partir dos valores de x_i e t_i ;
4. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função linear do tipo $x = \mathrm{A} + \mathrm{B} \cdot t$;
5. Analisar o ajuste dos dados experimentais, considerando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste). O melhor ajuste é o que apresentar maior valor R e menor valor de SD;
6. Qual o significado da inclinação da reta e do parâmetro B? Qual o significado e o valor do parâmetro A? Pode-se afirmar que a reta passa pela origem?
7. Sendo o ajuste dos pontos experimentais uma função linear, como é escrita a dependência da posição em função do tempo.

Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com faiscador

7.3 - Questões complementares

1. Existe concordância entre o valor de $\bar{v}$ obtido na análise estatística e o valor da inclinação da reta no o gráfico de $x(t)$ na análise gráfica?
2. No gráfico de $x(t)$ em papel milimetrado, podem ser traçadas retas médias com inclinações diferentes, sendo uma com inclinação mínima e outra com inclinação máxima. Explique este intervalo entre os valores das inclinações, em comparação com $\sigma_{\bar{v}}$;
3. Considerando o comprimento do "cavaleiro" e da fita utilizada para registrar o movimento, o "cavaleiro" pode ser tratado como uma partícula (ou ponto material)? Justifique a validade do presente estudo;
4. Verificar o comprimento total da fita termo-sensível e o número de pontos selecionados para o estudo. Elabore argumentos (explicações) que comprovem a consistência (lógica) do valor obtido para a velocidade do movimento;
5. Considerando os resultados do experimento, é possível afirmar que o cavaleiro em movimento se comporta como um corpo isolado do meio exterior, sendo nula a força de atrito cavaleiro-trilho?

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do Trilho de ar", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Conceitos de medidas e teoria de erros", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
3. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Registro de dados experimentais em gráficos", Universidade Estadual de Londrina, 2009.
4. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Registro de dados experimentais em tabelas", Universidade Estadual de Londrina, 2009.
5. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
6. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.
7. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.

Tabela 1 – Registro e tratamento dos dados, sendo: i o índice da marcação circulada; t_i o instante do movimento na posição x_i ; Δx_i o espaço percorrido no intervalo de tempo Δt_i , e $\bar{v}_i$ a velocidade média entre a marcação anterior e posterior a x_i, ; $\bar{v}$ o valor médio de todas os valores $\bar{v}_i$, $\delta\bar{v}_i$ o desvio de cada medida $\bar{v}_i$; $(\delta\bar{v}_i)^2$ o quadrado do desvio de cada medida $\bar{v}_i$;

Índice (i)	t(s)	x (cm)	Δt_i (s)	Δx_i (cm)	$\bar{v}_i$ (cm/s)	$\delta\bar{v}_i$ (cm/s)	$(\delta\bar{v}_i)^2$ (cm/s)^2
1	$t_1 = 0$	$x_1 = 0$					
2	t_2	x_2					
3	t_3	x_3					
.	.	.					
.	.	.					
.	.	.					
N	t_i	x_i					
					$\sum_{i=1}^{N} v_i$	$\sum_{i=1}^{N} (\delta v_i)$	$\sum_{i=1}^{N} (\delta v_i)^2$